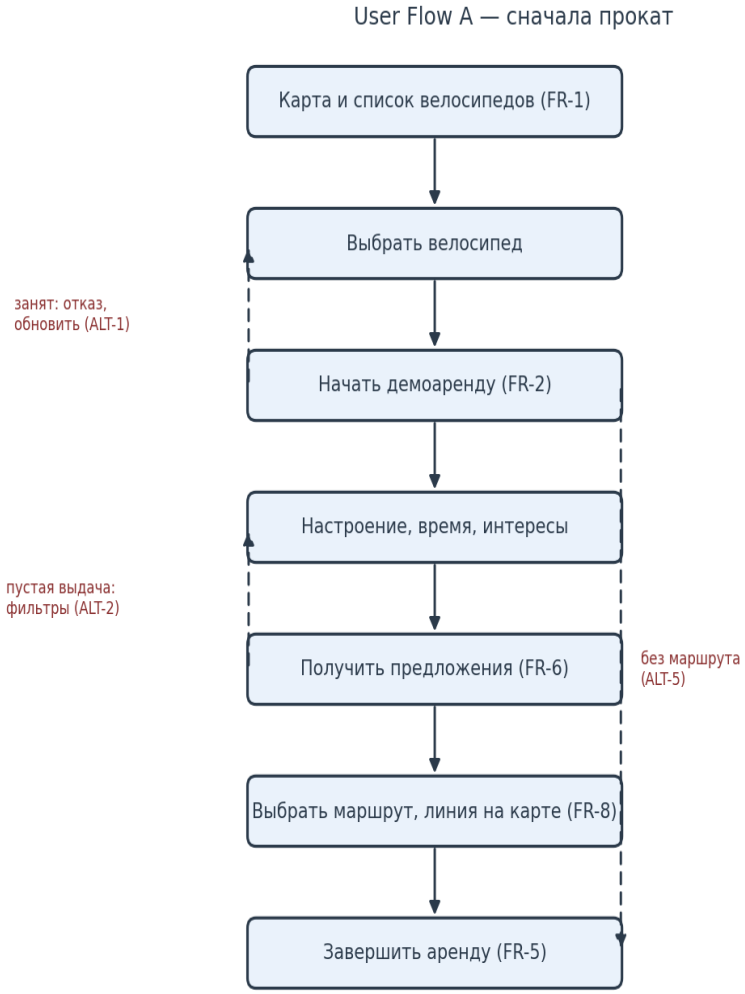
ПУТЬ — Диаграммы: User Flow, компоненты, ER (Chen)

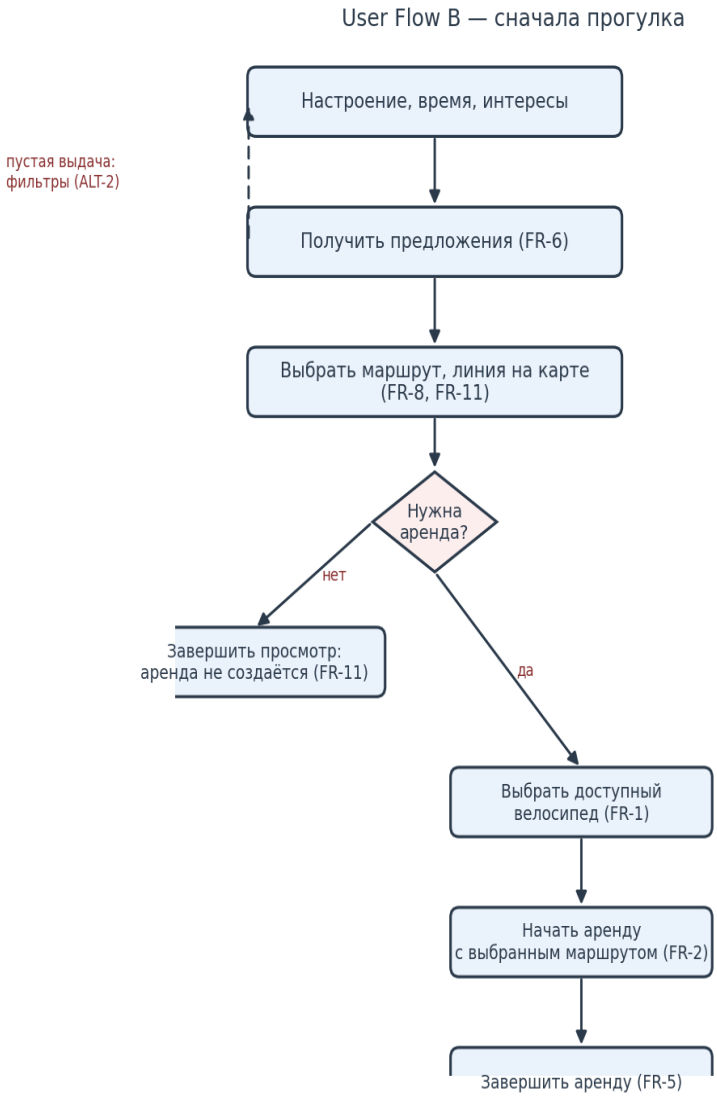
Итерация 1 (до 04.11.2026) · черновик для сверки с Ириной и Егором · владелец: Сергей. ID в скобках — ссылки на требования из документа S1/S3.

1. User Flow

Вариант А — сначала прокат

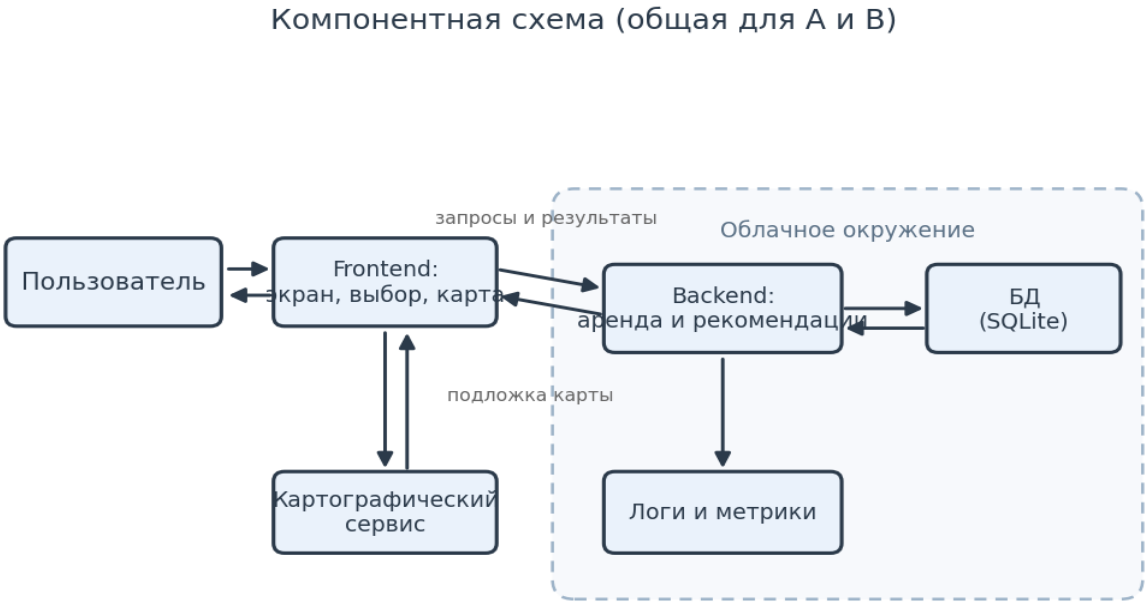


Вариант B — сначала прогулка



Общие правила: карта/API недоступны → сообщение и повтор, завершение активной аренды работает всегда (ALT-3/4); время не превышается скрытно (FR-7); refresh восстанавливает состояние с сервера (FR-9); повторы команд без дублей (FR-10). Различие A/B для обмена: в B подбор доступен до аренды и выбранный маршрут передаётся при её начале; в A маршрут привязывается к активной аренде. Обе операции — одна модель данных.

2. Компонентная схема

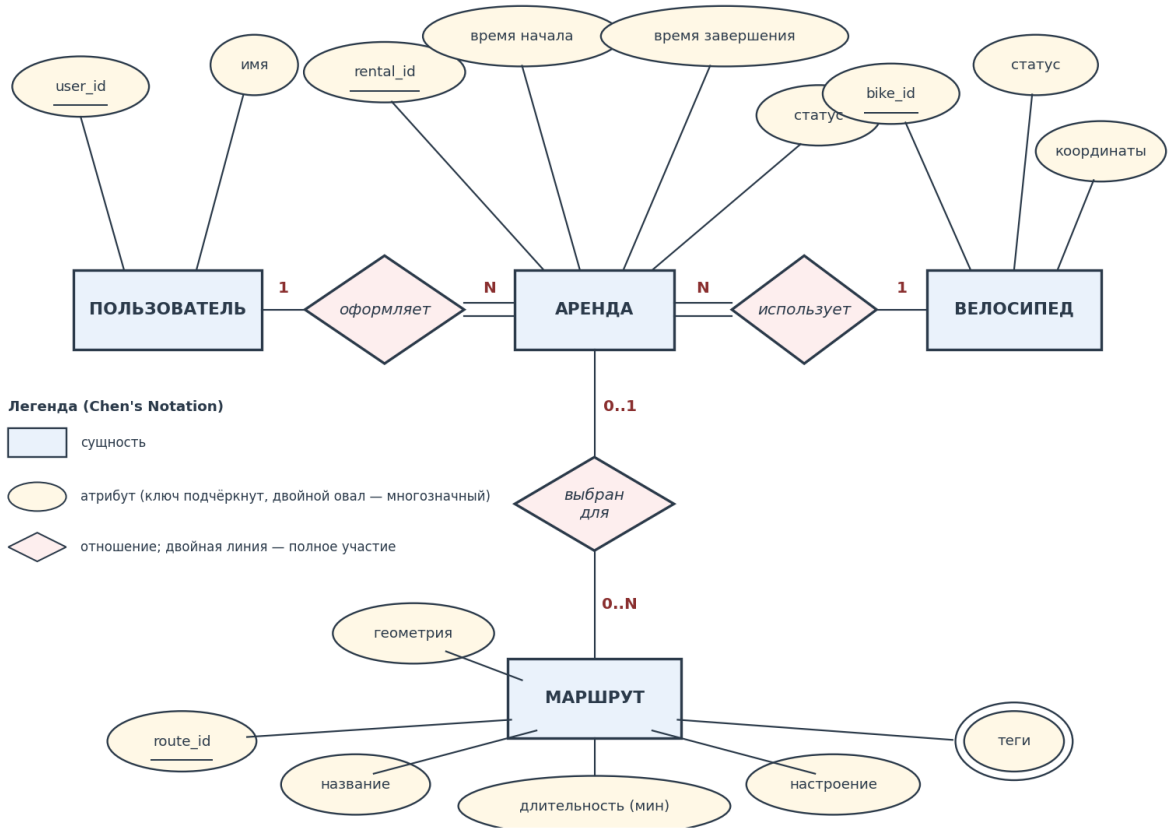


Компонент	Ответственность	Чего НЕ делает
Frontend (React+Vite, предложение)	Отображение, фильтры, карта, состояния ошибок	Не проверяет правила аренды, не ранжирует маршруты
Backend (FastAPI или Express — по навыкам, D6)	Правила аренды, доступность, подбор, идемпотентность	Не генерирует геометрии маршрутов
БД (SQLite, предложение)	Велосипеды, аренды, каталог; постоянный диск	—
Картосервис	Подложка, свои маркеры и линии	Не строит маршруты; условия проверяются (E2)
Логи и метрики	Логи, метрики запросов и событий с первого запуска	Request ID ≠ полноценный трейсинг

Собранный Frontend отдаётся тем же Backend; отдельный Nginx — только без готового proxy/TLS (M1/M2).

3. Концептуальная ER-модель (нотация Чена)

ПУТЬ — концептуальная ER-модель (нотация Чена). Черновик S2, итерация 1



Ключ подчёркнут; двойной овал — многозначный атрибут; двойная линия — полное участие. Концептуальная модель: без типов SQL и внешних ключей.

Отношение	Кратность и участие
Пользователь оформляет аренду	У пользователя 0…N аренд; аренда — ровно одного пользователя. Участие аренды полное, пользователя частичное
Аренда использует велосипед	Аренда — ровно один велосипед; велосипед в 0…N арендах. Участие аренды полное, велосипеда частичное
Маршрут выбран для аренды	У аренды 0…1 маршрут; маршрут в 0…N арендах. Участие обеих частичное

Правила: 1) «одна активная аренда велосипеда» — правило времени, не кратность 1:1; 2) аренда может быть без маршрута (0..1) — рекомендации в MVP обязательны; 3) просмотр рекомендаций в B не создаёт аренду и сущность «рекомендация»; 4) «пользователь» в демо один, без регистрации (D5).

4. Открытые пункты сверки (до 04.11)

№	Пункт	От кого
1	Правила занятости/начала/завершения совпадают с User Flow и ER	Ирина (I1)
2	Перенос выбранного маршрута «до аренды» (B) поддержан Backend и хранением	Ирина (I2)
3	Эскиз покрывает все состояния, включая ALT-1…ALT-7	Егор (E1/E4)
4	Во Frontend нет дублирующей логики аренды/ранжирования	Егор (E3)
5	После выбора D1 ненужный поток помечается справочным	Команда